

משוואות דיפרנציאליות רגילות / ח' – 104131

בחינת סיום סמסטר חורף תשס"ג (מועד א')

שם המשפחה _____ השם הפרטי _____

מספר תעודת הזהות _____ הפקולטה _____

קרא היטב את ההוראות!

אורך הבחינה שלוש שעות. אין להשתמש בדפי עזר ובמחשבון. בבחינה 9 שאלות הכתובות על 4 עמודים. בצע את החישובים במחברת הטיוטה וכתוב את תשובותיך במלבנים בכתב ברור. בהצלחה!

שאלה 1. למשוואה $(1-x^3)y'' + 12xy = 0$ חפש פתרון בצורת טור חזקות סביב $x = 0$ וענה על השאלות:

- נוסחת הנסיגה עבור מקדמי הטור היא:
$$a_{n+2} = \frac{n-5}{n+1} a_{n-1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$
 (צמצם את הנוסחה ככל האפשר!)

- הפתרון הכללי של המשוואה עד (וכולל) האיבר $a_7 x^7$ הוא:

$$y = a_0 \left(1 - 2x^3 + \frac{2}{5}x^6 + \dots\right) + a_1 (x - x^4)$$

שאלה 2. נתונה המערכת הליניארית
$$\begin{cases} x'(t) = x + 4y + 5 \\ y'(t) = 2x + 3y + 5 \end{cases}$$
 . אזי:

- הערכים והוקטורים העצמיים הם: $5, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, -1, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ - פתרון פרטי: $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

- הפתרון הכללי של המערכת:
$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{5t} + b \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-t} + \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

שאלה 3. נתונה המשוואה $y' = \frac{1}{x \tan y + e^{5 \sin y}}$. אזי:

- הצגתה כמשוואה מוכרת ופתירה: $\frac{dx}{dy} - x \tan y = e^{5 \sin y}$ משוואה ליניארית ב- x :

- הפתרון הכללי הוא: $x = \frac{C}{\cos y} + \frac{e^{5 \sin y}}{5 \cos y}$

שאלה 4. נתונה המשוואה $y'' + y = \frac{2}{\cos^3 x}$ בתחום $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$. אזי:

- הערכים העצמיים: $\lambda = i, -i$ - פתרונות יסודיים למשוואה ההומוגנית: $y = \cos x, y = \sin x$

- פתרון פרטי למשוואה הנתונה: $y_p = 2 \tan x \sin x - \frac{1}{\cos x} = -\frac{\cos 2x}{\cos x}$

- הפתרון הכללי של המשוואה: $y = a \cos x + b \sin x - \frac{\cos 2x}{\cos x}$

שאלה 5. נתונה המשוואה $x^3 y''' + 2x^2 y'' + x y' - y = 2x + \ln x$ בתחום $x > 0$. אזי:

- המשוואה האופיינית ושורשיה: $r(r-1)(r-2) + 2r(r-1) + r - 1 = 0 \quad r = 1, i, -i$

- פתרונות יסודיים למשוואה ההומוגנית: $y = x, \cos(\ln x), \sin(\ln x)$

- פתרון פרטי למשוואה הנתונה: $y = x \ln x - \ln x - 1$

- הפתרון הכללי של המשוואה: $y = a x + b \cos(\ln x) + \sin(\ln x) + x \ln x - \ln x - 1$

- עמוד 3 -

שאלה 6. למשוואה $y'' + xy' + y = 0$ חפש פתרון בצורת טור חזקות סביב $x=1$ וענה על השאלות:

- נוסחת הנסיגה למקדמי הטור היא :

$$a_{n+2} = -\frac{a_{n+1} + a_n}{n+2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

(צמצם את הנוסחה ככל האפשר)

- הפתרון הכללי של המשוואה עד (וכולל) האיבר $a_3(x-1)^3$ הוא:

$$y = a_0 \left[1 - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{6}(x-1)^3 + \dots \right] + a_1 \left[(x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 - \frac{1}{6}(x-1)^3 + \dots \right]$$

שאלה 7. נתונה משפחת העקומים $y = e^{Cx^n}$ באשר n מספר נתון.

- המשוואה הדיפרנציאלית שלה בצורה המפורשת $y' = f(x, y)$ היא:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ny \ln y}{x}$$

- המשוואה הדיפרנציאלית של המשפחה האורתוגונלית היא:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{ny \ln y}$$

- המשפחה האורתוגונלית היא:

$$2ny^2 \ln y - ny^2 + 2x^2 = C$$

שאלה 8. אם למשוואה $(y^2 \cos x - y)dx + (x + y^2)dy = 0$ יש גורם אינטגרציה שתלוי

רק ב- x או רק ב- y , אזי:

- גורם האינטגרציה הוא:

$$\mu = \frac{1}{y^2}$$

- המשוואה המדויקת שמתקבלת:

$$\left(\cos x - \frac{1}{y}\right)dx + \left(\frac{x}{y^2} + 1\right)dy = 0$$

- הפתרון הכללי של המשוואה הוא:

$$y + \sin x - \frac{x}{y} = C$$

שאלה 9. נתונה המערכת הליניארית $\frac{dx}{dt} = Ax(t)$, שבה A היא מטריצה 4×4 עם מקדמים קבועים.

נתון ששני פתרונות למערכת הם

$$x(t) = \begin{pmatrix} \cos 3t \\ -\sin 3t \\ -\cos 3t \\ \sin 3t \end{pmatrix} \quad \text{ו-} \quad x(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 3t \\ 2+t \\ 1 \\ 2t \end{pmatrix}.$$

אזי:

- הערכים העצמיים (עם הריבויים האלגבריים) הם: $\lambda = -1, -1, 3i, -3i$

- למערכת יש פתרון מהצורה $x(t) = e^{-t} \vec{v}$ כאשר $\vec{v}$ וקטור קבוע השווה ל- $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

- האם פתרון שונה מ-0 החסום בתחום $0 < t < +\infty$ הוא בהכרח מחזורי? לא

- האם פתרון שונה מ-0 החסום בתחום $-\infty < t < 0$ הוא בהכרח מחזורי? כן